

สรุปโปรเจกต์ฝึกงาน · 10 สัปดาห์

SAR Image Formation Simulation Using MATLAB

จาก simulated raw echo signal สู่วัดขนาดรถยนต์จากข้อมูลเรดาร์บินจริง

Backprojection · Tomography · Sparse 3D · AFRL GOTCHA

Renapat Suwanparisut

ตัวเลขทุกตัวในเอกสารนี้มาจากการรันจริงและตรวจซ้ำแล้ว

โปรเจกต์นี้ทำอะไร

โจทย์

สร้างภาพ SAR ด้วย MATLAB ตั้งแต่ศูนย์ แล้วดูว่าวัดอะไรจากภาพได้บ้าง

ขอบเขต

จำลองล้วน 6 สัปดาห์แรก · ข้อมูลเรดาร์บินจริง 4 สัปดาห์หลัง · ไม่มีฮาร์ดแวร์

อัลกอริทึม

Backprojection ตลอดทั้งโปรเจกต์ + sparse L1 ในขั้นสุดท้าย

ข้อมูลจริง

AFRL GOTCHA — เรดาร์ X-band บินวนรอบลานจอดรถ 8 ระดับความสูง

ผลปลายทาง

วัดความกว้างรถได้ ± 0.014 m · ความยาววัดไม่ได้ · ความสูงติดเพดานฟิสิกส์

โค้ดทุกไฟล์เป็น MATLAB script ที่รันได้อิสระ ไม่มี dependency ซ่อน

10 สัปดาห์ · 4 ช่วงงาน

01 W1–W4

เป้าจุด

วาง pipeline ให้ครบ
แล้ววัดความคมของเรตาร์

02 W4–W6

กล่อง · ภาพ 2 มิติ

physics RCS · occlusion
noise · แก้วรีวัต

03 W7

กล่อง · ภาพ 3 มิติ

voxel BP · tomography
multi-aspect · circular

04 W8–W10

ข้อมูลจริง GOTCHA

ภาพจริง · sparse 3D
วัดขนาดรถ

เส้นเรื่องของโปรเจกต์คือการกลับไปแก้ข้อสรุปตัวเอง 3 ครั้ง — W5→W6 แก้วรีวัต · W8→W9 แก้วรี recon · W9→W10 แก้วเกณฑ์ตัดสิน

ทำไมเรดาร์ธรรมดาถึงไม่พอ

ปัญหา

เรดาร์จับ “ระยะ” ได้แม่นยำจากเวลาเดินทาง แต่บอก “ทิศทาง” ไม่ได้

ความกว้างลำคลื่น $\theta \approx \lambda / D$

ที่ 4 GHz สายอากาศ 4 m $\rightarrow$ ลำคลื่น $\sim 1^\circ$
ที่ระยะ 1 km = แยกของที่ห่างกัน
น้อยกว่า 17 m ไม่ออกเลย

ทางออก

ใช้สายอากาศเล็กเหมือนเดิม แต่ **บินผ่านฉาก** ยิงพัลส์ไปเรื่อย ๆ แล้วเอา echo ทุกพัลส์มาประกอบกันทางคณิตศาสตร์

เสมือนมีสายอากาศยาวเท่าระยะที่บินไป

aperture 400 m ที่ระยะ 1 km
 $\rightarrow$ cross-range 0.09 m ดีขึ้นเกือบ 200 เท่า
โดยไม่เปลี่ยนฮาร์ดแวร์เลย

หลักการเดียวที่คุมทุก resolution

ความละเอียดในทิศใดก็ตาม $\approx \lambda / (2 \times \text{มุมที่ aperture กวาดได้ในทิศนั้น})$

ยกเว้นแนวระยะ ที่มาจากแบนด์วิดท์ ไม่ใช่มุม

มิติ	สูตร	ขึ้นกับ	จำลอง C-band	GOTCHA X-band
Range	$\delta r = c / 2B$ *	แบนด์วิดท์เป็นหลัก	3.000 m B = 49.97 MHz	0.24 m B = 624 MHz
Cross-range	$\delta x \approx \lambda / 2\Delta\theta_{az}$	มุม azimuth ที่บินกวาด	0.094 m aperture 400 m	0.22 m $\Delta\theta = 4^\circ$
Height	$\delta z \approx \lambda / 2\Delta\theta_{el}$	มุม elevation ที่ pass กระจาย	2.62 m baseline 20 m	0.53 m $\Delta\theta = 1.68^\circ$

* $c/2B$ คือ resolution ของพัลส์ที่ผ่าน range compression แล้ว วัดตามแนวสายตา — **resolution ในภาพที่โฟกัสแล้วต่างจากนี้** เพราะขึ้นกับมุมกดและมุมที่บินกวาดด้วย (หน้าถัดไป)

เปลี่ยนความถี่กลางไม่ช่วย range — ช่วยแค่ cross-range กับ height · ดู docs/SAR101.md สำหรับการตรวจที่ละเอียด

พารามิเตอร์ · จำลอง เทียบ ของจริง

พารามิเตอร์	ตัวแปรในโค้ด	จำลอง 01-03	GOTCHA 04	คืออะไร
ความถี่กลาง	fc	4.0000 GHz (C)	9.6 GHz (X)	$\lambda \rightarrow$ cross & height
ความยาวคลื่น	lambda	0.074948 m	0.0312 m	ยิ่งสั้นยิ่งคม
แบนด์วิดท์	bw	49.9654 MHz	624 MHz	range res เท่านั้น
ความยาวพัลส์	tpd	3 μ s	—	พลังงานต่อพัลส์
อัตราซ้ำพัลส์	prf	1000 Hz	—	ตัวอย่างแนวขวาง
ความสูงบิน	baseH	500 m	มุมกด $\sim 45^\circ$	layover
ระยะถึงฉาก	groundRO	1000 m	~ 10.2 km	ขนาด footprint
ความยาว aperture	speed $\times$ flightDuration	400 m (100 m/s $\times$ 4 s)	$4^\circ / 360^\circ$ เต็มวง	cross-range res
จำนวน pass แนวสูง	Npass	21	8	ตัวอย่างแนวสูง
Elevation baseline	B_elev	20 m (1.03°)	~ 300 m (1.68°)	height res

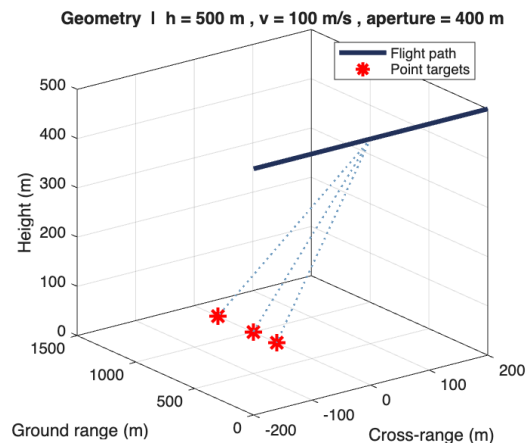
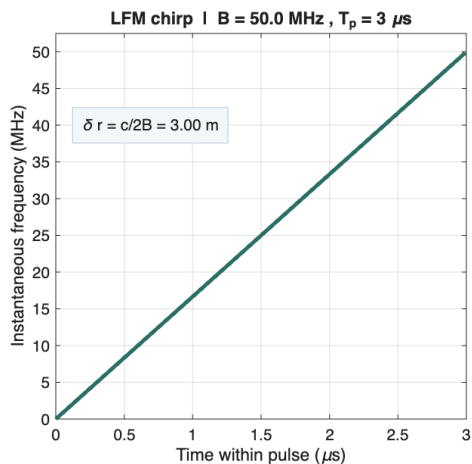
GOTCHA ไม่มีช่อง tpd / prf เพราะข้อมูลที่ปล่อยมาเป็น phase history ในโดเมนความถี่อยู่แล้ว — range compression ทำด้วย IFFT ตามแกนความถี่

Pipeline ของ SAR · 5 ขั้น



ห้าขั้นนี้คือทั้งหมดของ 01_point_target/ — และเป็นโครงสร้างที่ใช้ซ้ำตลอดทั้งโปรเจกต์ ต่างกันแค่รูปเป้าและรูปแบบการบิน

Radar Config — ตั้งค่าเรดาร์และเรขาคณิต



LFM chirp คืออะไร

ยิ่งคลื่นยาว 3 μs ที่ความถี่ไล่ขึ้นเป็นเส้นตรง 50 MHz แทนพัลส์สั้น ๆ
ได้พลังงานเท่ากันโดยไม่ต้องใช้กำลังส่งสูง

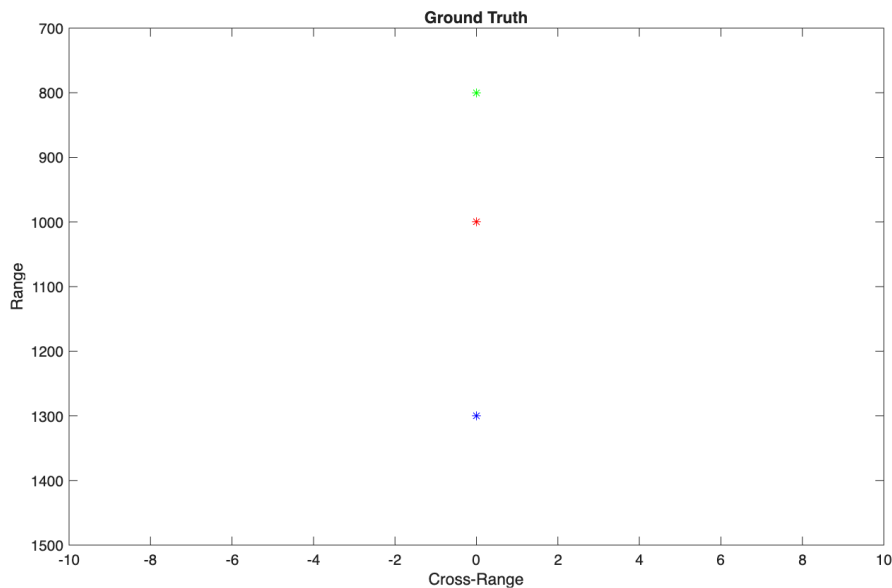
แบนด์วิดท์กำหนด range res

$\delta r = c/2B = 3.000 \text{ m}$ ตายตัวตั้งแต่นั้น

เรขาคณิตกำหนด cross res

บินตรงที่สูง 500 m ด้วย 100 m/s นาน 4 s $\rightarrow$ aperture 400 m

Scene Setup — วางเป้าที่รู้ตำแหน่งแน่นอน



ทำไมต้องเป็นเป้าจุด

จุดเดี่ยวไม่มีขนาด สิ่งที่เห็นในภาพจึงเป็น “ความเบลของเรดาร์” ล้วน ๆ
เอาไปวัด resolution ได้ตรงนิยาม

วางสามระยะ

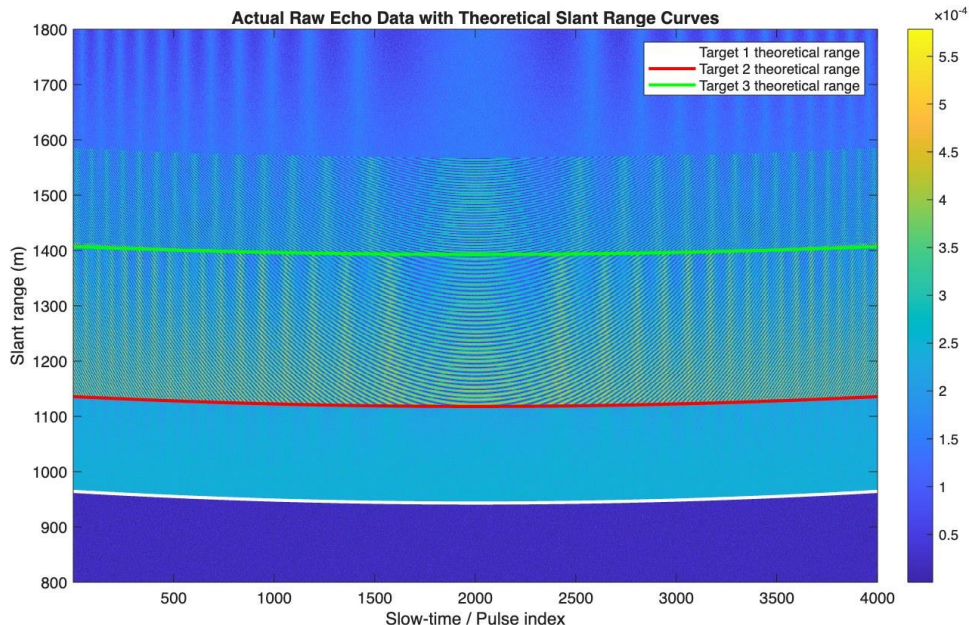
800 / 1000 / 1300 m ที่ cross-range = 0 ทุกตัว
ต่างกันแค่ระยะ → เห็นว่าอะไรเปลี่ยนตามระยะบ้าง

RCS = 1 m² เท่ากันหมด

ตัดตัวแปรเรื่องความสว่างออก เหลือแค่เรขาคณิต

บทเรียนสำคัญของโปรเจกต์: resolution ต้องวัดบนเป้าจุด ห้ามวัดบนเป้าที่มีขนาด — W5 พลาดตรงนี้

Raw Echo — สัญญาณดิบที่เรดาร์รับได้



แกนภาพ

แนวตั้ง = ระยะ (fast time) · แนวนอน = ลำดับพัลส์ (slow time)
หนึ่งคอลัมน์ = หนึ่งตำแหน่งของเครื่องบิน

ทำไมเป็นเส้นโค้ง

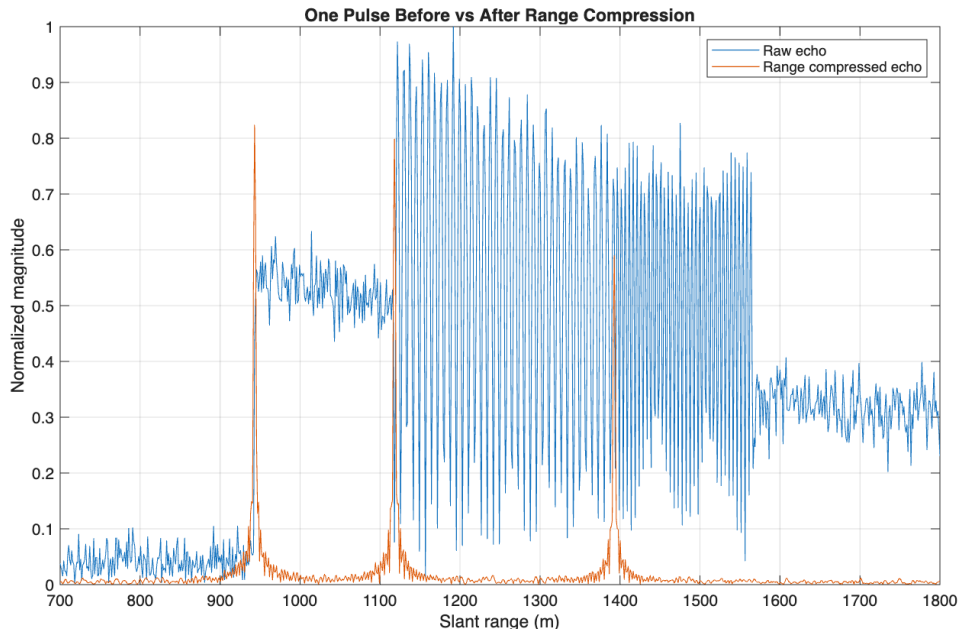
ระยะถึงเป้าใกล้สุดตอนบินผ่านตรง ๆ และไกลขึ้นทั้งก่อนและหลัง
เรียกว่า range migration

เส้นทับคือการตรวจสอบ

เส้นสี = ระยะที่คำนวณจากเรขาคณิตล้วน ไม่แตะข้อมูล
ทับกับแถบสว่างพอดี = การจำลองถูกต้อง

ยังไม่โฟกัส — พลังงานของเป้าแต่ละตัวยังกระจายอยู่ทั้งแนวระยะและแนวขวาง

Range Compression — บีบ chirp เป็นยอดแหลม



matched filter

สหสัมพันธ์ echo กับ chirp ที่ยิงออกไป (คอนจูเกตกลับด้าน)
`conj(flipud(chirp))` แล้ว `convolve`

ก่อน (น้ำเงิน)

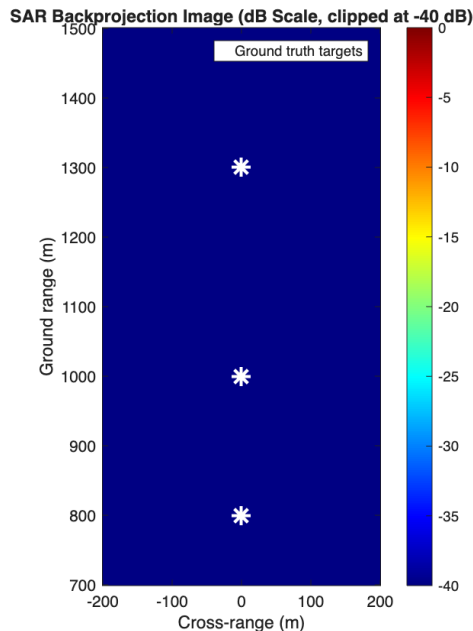
พลังงานสามเป้าปนกันจนแยกไม่ออก

หลัง (ส้ม)

ยอดแหลมสามยอดชัดเจนที่ระยะเอียง 943 / 1118 / 1393 m
คมขึ้นทันที ~50 เท่า

หลังขั้นนี้ได้ resolution ตามแนวระยะครบแล้ว — แต่แนวขวางยังไม่โฟกัส

Backprojection — โฟกัสเป็นภาพ



แนวคิด

ทุกพิกเซลถามว่า “ถ้ามีของตรงนี้จริง เรดาร์จะเห็นสัญญาณอะไร”
แล้วไปดึงค่านั้นจากข้อมูลจริงมาบวกสะสม

กฎแฉคือเฟส

คูณ $\exp(j \cdot 4\pi \cdot f_c \cdot R/c)$ ก่อนบวก
มีของจริง $\rightarrow$ บวกเสริมกัน ไม่มี $\rightarrow$ หักล้างกันเอง

ผลลัพธ์

สามจุดโฟกัสตรงตำแหน่งจริงทั้งหมด บนสเกล dB clip ที่ -40 dB

BP ไม่ตั้งสมมติฐานเรื่องเส้นทางบินเลย — บินโค้ง บินวน บินหลายระดับก็ใช้สูตรเดียวกัน จึงใช้ตลอดทั้งโปรเจกต์

เป้าจุด — ตัวเลขที่วัดได้จริง

เป้า	Range res วัดได้ (−3 dB)	Range res ทฤษฎี	Cross res วัดได้ (−3 dB)	Cross res ทฤษฎี	ตำแหน่งที่วัดได้ (คลาดจากจริง)
T1 R = 800 m	1.5085 m	1.5457 m	0.0785 m	0.0796 m	799.990 m (−0.010)
T2 R = 1000 m	1.7372 m	1.8513 m	0.0938 m	0.0937 m	999.930 m (−0.070)
T3 R = 1300 m	2.1480 m	2.2181 m	0.1167 m	0.1161 m	1299.930 m (−0.070)

Range res
1.51–2.15 m แปรตามระยะ ไม่ใช่ค่าคงที่

Cross res
ตรงทฤษฎีทั้ง 3 ระยะ คลาดไม่เกิน 1.4%

ตำแหน่ง
คลาด ≤ 0.07 m แนวระยะ · ≤ 0.002 m แนวขวาง

$\delta r = c / (2 [f_2 \cdot \cos \phi_0 - f_1 \cdot \cos \psi_{max}])$

$\delta x = 0.886 \cdot \lambda_{min} \cdot p_{max} / 2L$

ทั้งคู่ใช้ p (ระยะเอียงจริง) ไม่ใช่ R — ดูหน้าถัดไป

วิธีวัด: ยิง BP ซ้ำเฉพาะเส้นตัด 1 มิติผ่านเป้าแต่ละตัว step 0.01 m แนวระยะ / 0.002 m แนวขวาง แล้วหาจุดตัดที่ $0.7071 \times peak$ (−3 dB = ครึ่งกำลัง)

resolution ทั้งสองแกนขึ้นกับเรขาคณิต

แนว range

$$\delta r = c / (2 [f_2 \cdot \cos \psi_0 - f_1 \cdot \cos \psi_{\max}])$$

แนว cross-range

$$\delta x = 0.886 \cdot \lambda_{\min} \cdot p_{\max} / 2L$$

ตัวแปรรวมคือ p = ระยะเชิงจริง สูตรในตำรา ($c/2B$ และ $\lambda R/2L$) ใช้ R ซึ่งเป็นระยะบนพื้น — ต่างกันเพราะเรดาร์อยู่สูง 500 m จึงมองเฉียงลงมา · $\cos \psi = R/p$

แนว range มีสองผลสุกกัน

ฉายลงพื้นทำให้แย่งลง $1/\cos \psi$ ($3.00 \rightarrow 3.36$ m ที่ $R = 1000$)
แต่มุมกวาด $17-28^\circ$ ดึงกลับลงมาเหลือ $1.5 - 2.2$ m

แนว cross-range ตรงเกือบสนิท

ที่เคยดูเหมือนคลาด $\pm 5\%$ จริง ๆ เป็นแนวโน้มเป็นระบบ
พอเปลี่ยน R เป็น $p_{\max}$ และใช้ λ ที่ f_2 เหลือคลาด $\leq 1.4\%$

ทำไมมุมกวาดถึงช่วย range ด้วย ทั้งที่เราบินเพื่อ cross-range



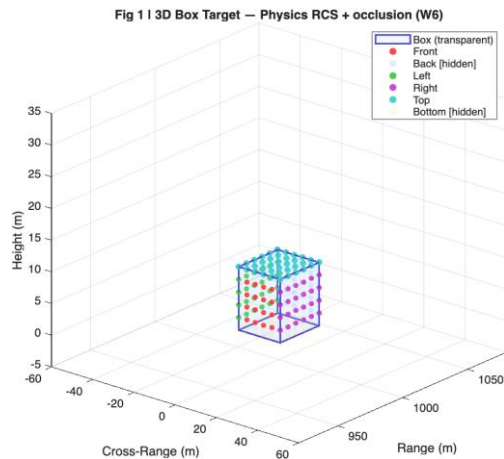
มองทิศเดียว $\rightarrow$ แถบเดียว
กว้างแนว range = $B \cdot$ แนว cross ≈ 0
 $\rightarrow$ คมแนวระยะ แต่เบล่อนแนวขวาง



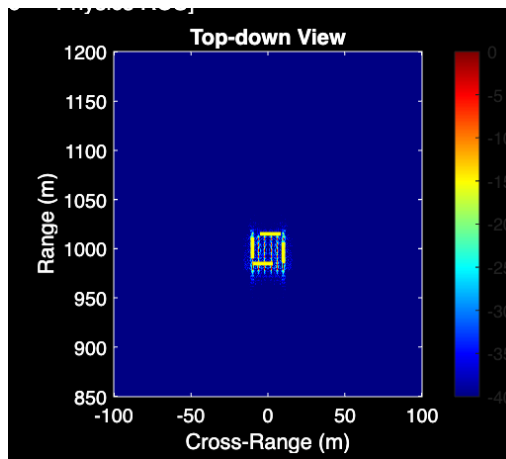
กวาดหลายทิศ $\rightarrow$ แถบหมุนเป็นพัด
ปลายแถบกวาดเป็นส่วนโค้ง จึงยื่นออกทั้ง
แนว cross และแนว range $\rightarrow$ คมขึ้นทั้งสองทิศ

ค่า 3.00 m ที่เคยรายงานมาจากการวัดบนกริดที่ห่าง 2 m (ปัดเป็นขั้นละ 1 m) และวัดที่ระดับ -6 dB แทน -3 dB

จากเป้าจุด สู่กล่องที่มีขนาดจริง



เป้า: กล่อง $30 \times 20 \times 10$ m 216 จุด



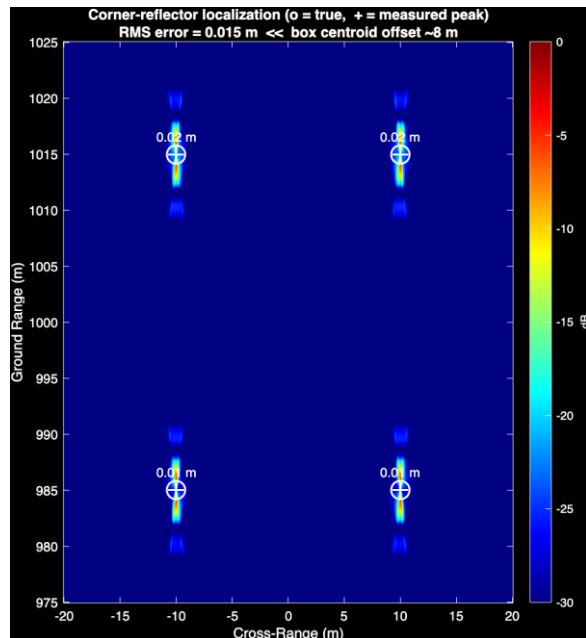
ผล BP มองจากด้านบน (dB)

- **Physics RCS**
เปลี่ยนจากตัวเอง เป็นคำนวณจากสูตรแผ่นเรียบ $\sigma = 4\pi A^2/\lambda^2$
- **Occlusion**
ตัดหน้าที่เรดาร์มองไม่เห็นออก (ด้านไกล + ด้านที่ว่างพื้น)
- **Noise study**
ใส่ AWGN แล้วกวาดระดับ — กล่องยังเห็นได้ถึง SNR -20 dB
- **BP vs RDA**
RDA เร็วกว่า ~40 เท่า แต่ได้ resolution เท่ากันเป๊ะ

⚠ ระวังตอนวัดผล กล่องมี 216 จุดกระจายอยู่ในพื้นที่จริง — เอา resolution หรือ PSLR ไปวัดบนมันจะได้ “ขนาดของกล่อง” กลับมา ไม่ใช่ความคมของเรดาร์

เป้าที่มีขนาดใช้คำว่า “รูปทรงส่งผลต่อภาพยังงัย” ได้ แต่ใช้วัดคุณสมบัติของเครื่องมือไม่ได้

วัดความคมของเรดาร์ด้วยเป้าจุด



ผลสอบเทียบ

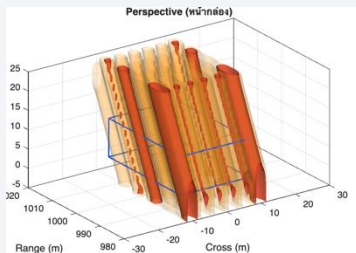
Range resolution	1.73 m	-3 dB บนเป้าจุดเดี่ยว
Cross-range resolution	0.093 m	ทฤษฎี 0.094 m
PSLR	-13.8 dB	อุดมคติต่ำกว่า -13 dB
ความแม่นยำของตำแหน่ง	0.015 m	RMS จาก corner reflector 4 ตัว

ทำไมต้องวัดบนเป้าจุด

resolution และ PSLR นิยามบนเป้าที่ไม่มีขนาด — จุดเดี่ยวจึงสะท้อนเฉพาะ “ความเบลของเครื่องมือ” ถ้าเอาไปวัดบนกล่อง 216 จุดสิ่งที่ได้กลับมาคือขนาดของกล่อง ไม่ใช่ความคมของเรดาร์ ช่วงนี้จึงยังเป้าจุดกับ corner reflector แยกไว้ต่างหากสำหรับสอบเทียบโดยเฉพาะ

ตรวจซ้ำ: W6 วัด range res ได้ 1.73 m ที่ $R = 1000$ m — ตรงกับ 1.7372 m ที่วัดใหม่บนกริดละเอียดในช่วง 01 คนละวิธี คนละสัปดาห์ ได้ค่าเดียวกัน

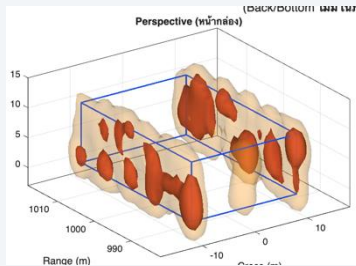
ภูมิทัศสูง — ลองวิธี พัฒนาทีละขั้น



1 3D Backprojection

บินเส้นเดียว ขยายเป็น voxel grid

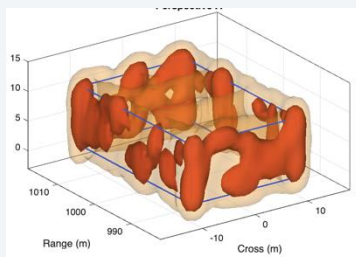
ยังไม่ได้กลอง — เป็นแถบทแยงเพราะไม่มี elevation aperture (layover)



2 Multi-pass Tomography

บินซ้ำ 21 ชั้น ยกสูงทีละ 1 m

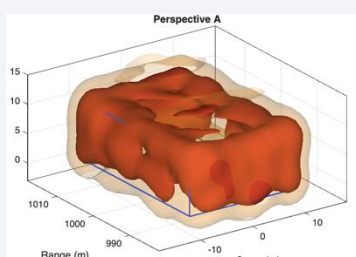
ความสูงโฟกัสแล้ว 16 m $\rightarrow$ ~2 m แต่เห็นแค่ผนังที่หันเข้าหาเรดาร์



3 Multi-Aspect 4 ทิศ

ทำซ้ำ 4 ทิศ · coherent ในทิศ max ข้ามทิศ

ได้ผนังครบ 4 ด้าน + หลัการ = กลองเต็มใบ แต่ผิวยังไม่เรียบ



4 Circular SAR

วนรอบแบบ GOTCHA + Taylor -35 dB + multilook

เนียนสม่ำเสมอที่สุด · 5/6 หน้า · contrast 21.2 dB

หน้าเรียบสะท้อนแบบกระจก แรงเฉพาตอนเรดาร์อยู่ใกล้แนวตั้งฉาก — บินผั่งเดียวจึงเห็นผนังไม่ครบ ต้องบินหลายทิศหรือวนรอบ

ตัวเลขของแต่ละวิธี

วิธี	elevation aperture	Height res	หน้าที่กู่ได้	ปัญหาที่เหลือ
1 3D Backprojection	ไม่มี — บินเส้นเดียว	~ 16 m	—	แถบทแยง คือ layover
2 Multi-pass Tomography	20 m · 21 ชั้น × 1 m	~ 2 m	หน้าที่หันเข้าเรดาร์	หน้าที่หันออกไม่เห็น
3 Multi-Aspect 4 ทิศ	20 m × 4 ทิศ	~ 2 m	4 ผัง + หลังกา	ผิวยังไม่เรียบ speckle เยอะ
4 Circular SAR	24 arcs × 8 passes	~ 3 m	5 / 6 หน้า	หน้าล่างวางพื้น มองไม่เห็น

ความแรงรายหน้าจาก Circular SAR (dB เทียบยอดสูงสุด)

Front	Back	Left	Right	Top	Bottom
-4.6	-2.6	-5.2	-6.1	-6.8	-34.5

ห้าหน้าที่เห็นได้แรงใกล้เคียงกันหมด (-2.6 ถึง -6.8 dB) = กล้องสว่างสม่ำเสมอ
หน้าล่างต่ำกว่ามาก เพราะวางอยู่บนพื้น เรดาร์ไม่มีทางเห็น

ตรวจว่ากล้องที่เห็นเป็นของจริง

ผิวกว้างไล่เฟสสูง จึงต้องพิสูจน์ว่าไม่ใช่ artifact ของเลขสูง
รันซ้ำหลาย seed แล้วเทียบ — ผังตกตำแหน่งเดิม ความแรงรายหน้าใกล้เคียง
ภาพ top-down ระหว่าง seed correlate กันสูง
→ โครงกล้องล็อกด้วยเรขาคณิต ไม่ใช่ความบังเอิญ

wall-to-interior contrast 21.2 dB — ผังนี้เด่นกว่าที่ว่างข้างในกล้องชัดเจน · ทฤษฎี height res ของ tomography = $\lambda \cdot p_o / (2 \cdot B \cdot L \cdot \cos^2 \theta) = 2.62 \text{ m}$

จบส่วนจำลอง — อะไรพิสูจน์แล้วบ้าง

✓ **pipeline ครบทุกขั้น**
raw echo → range compression → backprojection ทำงานถูกทุกขั้น ตรงกับเส้นโค้ง slant range ทางทฤษฎีแล้ว

✓ **resolution ตรงทฤษฎี**
cross-range คลาดไม่เกิน 1.4% · range อธิบายได้ครบด้วยเรขาคณิต · PSLR -13.8 dB

✓ **ตำแหน่งแม่นยำระดับเซนติเมตร**
เป้าจุดคลาด ≤ 0.07 m · corner reflector RMS 0.015 m

✓ **ภูมิทัศน์สามมิติ**
จากภาพ 2 มิติที่หาความสูงหาย → tomography + multi-aspect → กล้อง 3 มิติ 5/6 หน้า

✓ **รู้ว่าอะไรวัดได้ อะไรวัดไม่ได้**
resolution ต้องวัดบนเป้าจุด · เป้าที่มีขนาดให้ได้แค่ extent

แต่ทั้งหมดนี้ยังมีจุดอ่อนร่วมกัน

สัญญาณที่เอามาสร้างภาพ คือ สัญญาณที่เราสร้างขึ้นเองทั้งหมด

ถ้าเข้าใจฟิสิกส์ผิดตั้งแต่ตอนสร้าง ความผิดจะหักล้างกันพอดีตอนสร้างภาพกลับ แล้วผลจะดู “ถูก” อยู่ดี

การจำลองจึงยืนยันได้แค่ว่าโค้ดสอดคล้องกับสมมติฐานของตัวเอง

ขั้นต่อไป

เอา pipeline ชุดเดียวกันนี้ไปรันบนข้อมูลเรดาร์บินจริง โดยไม่แก้อะไรในแกนหลัก

ช่วง 1-3 ใช้ C-band 4 GHz · BW 50 MHz · บินตรงที่ความสูง 500 m — ช่วง 4 เปลี่ยนเป็น X-band 9.6 GHz · BW 624 MHz · บินวนครบวง

ทำไมต้องเอาข้อมูลจริงมาทดสอบ

ข้อจำกัดของการจำลอง

สามช่วงแรกเราสร้างสัญญาณเอง แล้วเอาสัญญาณนั้นมาสร้างภาพเอง
ถ้าโค้ดเข้าใจฟิสิกส์ผิด มันจะผิดทั้งขาไปและขากลับ — แล้วผลจะออกมา “ถูก” อยู่ดี
การจำลองจึงตรวจได้แค่ว่าโค้ดสอดคล้องกับสมมติฐานของตัวเองเท่านั้น

ข้อมูลจริงมีสิ่งที่จำลองไม่ได้

noise จริง · motion error ของเครื่องบิน · clutter จากพื้นและรถคันอื่น
เป้าที่ไม่ใช่จุดอุดมคติ — รถสะท้อนเป็น glint เฉพาะบางมุมแล้วหายไป
และมี ground truth ที่คนอื่นวัดไว้ให้เทียบ

ชุดข้อมูล AFRL GOTCHA Volumetric SAR

X-band

fc 9.6 GHz
BW 624 MHz

บินนครวม

360° รอบลานจอดรถ
1 ไฟล์ = 1 องศา

8 ระดับความสูง

pass 1–7 อยู่ Disc1
pass 8 อยู่ Disc2

4 polarization

HH · HV · VH · VV
โปรเจกต์นี้ใช้ HH + VV

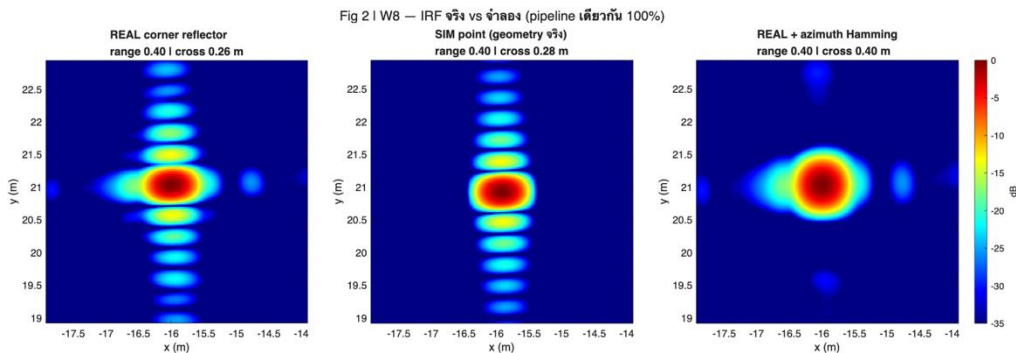
Ground truth

ตำแหน่ง + ขนาดรถ 11 คัน
จากซีต AFRL

สามขั้นของช่วงนี้ W8 สร้างภาพ 2 มิติแล้วเทียบกับภาพอ้างอิงของ AFRL → W9 เปลี่ยนมาใช้ sparse 3D ตามเปเปอร์จนได้รูปรถ → W10 วัดขนาดรถจากภาพ 3 มิติ

เอา pipeline ทั้งหมดไปรันบนข้อมูลจริง

ข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้: pass 1 · azimuth 4° · HH เท่านั้น — ชุดเล็กที่สุดที่พอตอบว่า “pipeline ทำงานถูกบนข้อมูลจริงไหม”



ภาพตรงกับ AFRL

corner reflector วัดได้ $(-15.91, 20.93)$ m
AFRL ระบุ $(-16, 21)$ — ต่าง ~ 0.1 m

จำลอง $\approx$ ของจริง

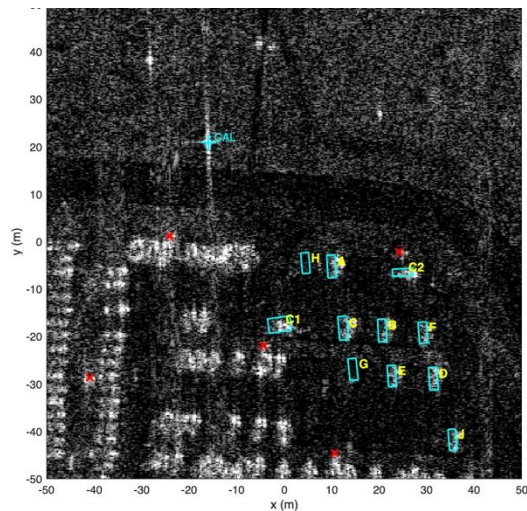
range จริง 0.40 · จำลอง 0.40 m
cross จริง 0.26 · จำลอง 0.28 m

ภาพ “มืด” ไม่ใช่บั๊ก

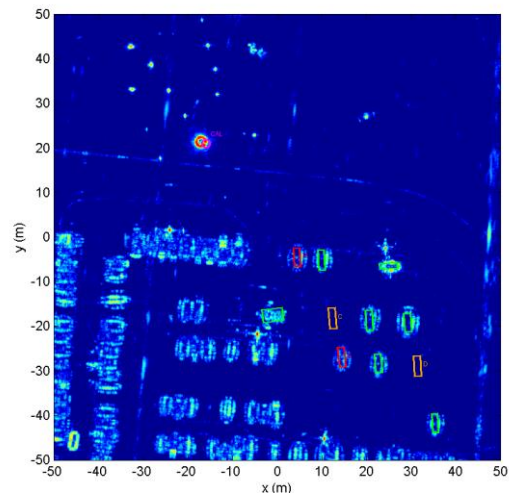
0 dB อยู่บนตัวสะท้อนสอบเทียบ
รออยู่ที่ $-30 \dots -45$ dB เลื่อนช่วงสีก็เห็น

ชุดข้อมูลนี้ตอบได้ว่า “pipeline ถูก” แต่ตอบไม่ได้ว่า “ในฉากมีรถกี่คัน” — ตัวเลข 11/11 ที่เคยรายงานมาจาก look เดียวนี้ และถูกแก้ในสัปดาห์ที่ 9 ดูหน้าถัดไป

เอกสารกับข้อมูลจริงไม่ตรงกัน



ภาพของเรา — 8 pass · 360° · HH+VV



ภาพอ้างอิงของ AFRL เอง

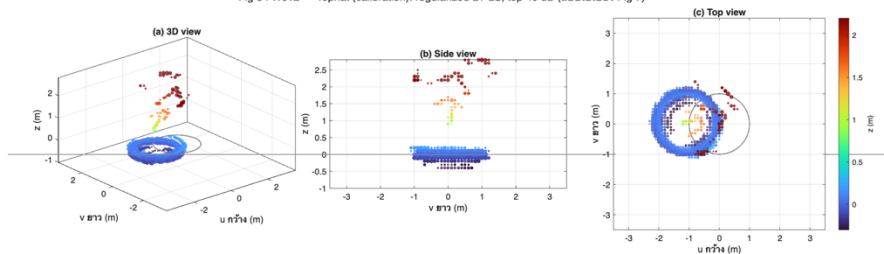
ทั้งสองผังวางกรอบ ground truth ซดเดียวกัน (calibrate กับวงแหวน tophat แล้ว) แต่ผลกลับตรงข้ามกัน

C กับ D มีรตเติมกันเในข้อมูลจริง (C แรงสุดเในฉาก -12.5 dB) แต่กรอบว่เในภาพของ AFRL **G กับ H** กลับกัน — มีเในภาพของ AFRL แต่เในข้อมูลจริงอยู่ระดับ clutter (-36, -39.9 dB)

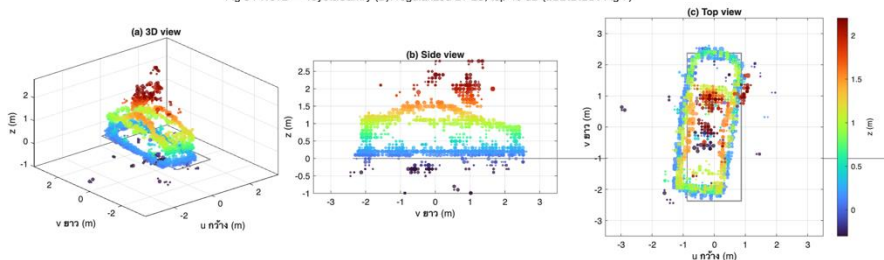
สรุป: ภาพอ้างอิงเในเอกสารมาจากคนละ session กับข้อมูลที่บ่ส่ย — รกถูกย้ายระหว่างการเก็บข้อมูล · ผลตรวจพบจิงแ่จาก 11/11 เป็น 9/11

Sparse 3D — รูปรถไฟออกมา

Fig 3 | W9v2 — Tophat (calibration): regularized L1-LS, top 40 dB (แบบแปลน Fig 7)



เป่าสอบเทียบ tophat — วงแหวนรัศมี 1.00 m ตรงขนาดจริง
Fig 3 | W9v2 — ToyotaCamry (B): regularized L1-LS, top 40 dB (แบบแปลน Fig 7)



Toyota Camry — เป่าเดียวกับที่เป่าเอรีไซ

ทำไม backprojection ธรรมดาไม่พอ

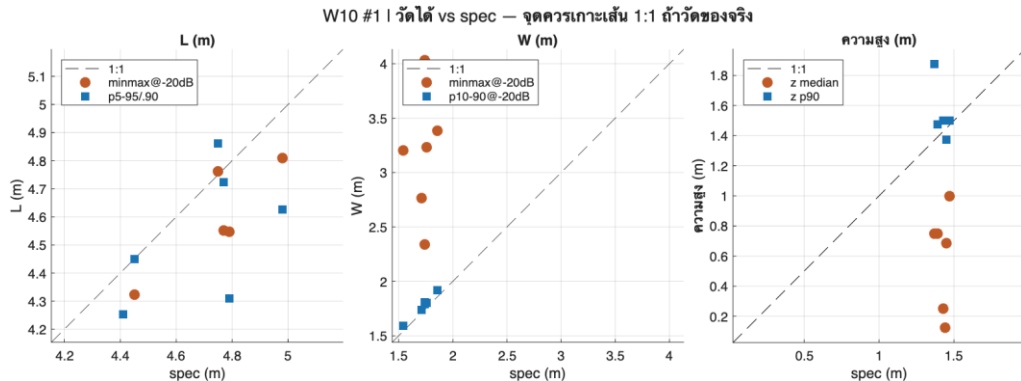
8 pass = ตัวอย่างแค่ 8 เส้นในแนว elevation และห่างไม่เท่ากัน
k-space บางและมีรู → FFT ตรง ๆ ให้ภาพเบลอเป็นรูปนาฬิกาทรายในแนวสูง

วิธีของเปเปอร์: k-space L1

$\min \|y - Ax\|^2 + \lambda \|x\|_1$
FISTA 200 รอบ · subaperture 5° · รวม 72 ชั้น × 2 pol ด้วย voxel-wise MAX
เงื่อนไข sparsity คือสิ่งที่ข้อความละเอียดแนวสูงมาได้จากข้อมูลชุดเดิม

ผล: footprint อยู่ในกรอบ ground truth 81% · แนวหลัก ~1.5 m (สเปก 1.43) · ลดหมอกจาก 34,221 เหลือ 1,483 voxel

วัดขนาดรถ — อะไรวัดได้ อะไรวัดไม่ได้



มิติ	r กับสเปก	สถานะ
ความกว้าง	+ 0.993	วัดได้จริง ± 0.014 m
ความยาว	+ 0.52	ไม่มี skill
ความสูง	—	ติดเพดานฟลิคส์

ความกว้างผ่านการตรวจซ้ำ 3 แบบ

leave-one-out ตัดรถทีละคัน r ยังอยู่ 0.977–0.996
Camry ที่ 144 looks / grid 0.10 m ต่างแค่ 0.01 m
อธิบายความแปรผันจริงได้ 98.2%

ข้อจำกัด

แม่นยำเฉพาะกับ “รูปทรงเก๋ง” เท่านั้น
แทรกเตอร์คลาด -1.33 m · รถยกคลาด $+1.26$ m
แต่ความพึงพอใจใช้แยกประเภทยานพาหนะได้

ยานพาหนะทั้ง 9 คัน วัดได้เท่าไร

ID	รุ่น	กว้างจริง	กว้างที่วัดได้	Δ กว้าง	ยาวจริง	ยาวที่วัดได้	Δ ยาว
A	Chevy Malibu	1.74	1.79	+ 0.05	4.77	4.72	-0.05
B	Toyota Camry	1.74	1.81	+ 0.07	4.75	4.86	+ 0.11
C	Ford Taurus Wgn	1.86	1.92	+ 0.06	4.98	4.63	-0.35
D	Nissan Maxima	1.76	1.80	+ 0.04	4.79	4.31	-0.48
E	Nissan Sentra	1.71	1.74	+ 0.03	4.45	4.45	-0.00
J	Chevy Prizm	1.54	1.59	+ 0.05	4.41	4.25	-0.16
F	Hyundai Santa Fe	1.77	1.84	+ 0.07	4.45	3.79	-0.66
C1	CASE Tractor	3.07	1.74	-1.33	4.73	5.57	+ 0.84
C2	Hyster Forklift	1.50	2.76	+ 1.26	4.31	3.30	-1.01

ความกว้าง เก่ง 6 คันคลาดไม่เกิน ±0.07 m

ความยาว กระจัดกระจายแม้นในกลุ่มเก่ง

เครื่องจักร พังทั้งสองมิติ > 1.2 m

หน่วยเป็นเมตร · ขนาดจริงมาจากซี้ด ground truth ของ AFRL · ตัวเลขที่วัดได้ใช้ percentile 10–90 ที่เกณฑ์ -20 dB จากภาพ 3 มิติ

ทำไมความสูงถึงวัดไม่ได้ — สามชั้น

1

ไม่มี ground truth ตั้งแต่ต้น

ตาราง AFRL ให้แค่ความยาวกับความกว้าง ค่าความสูงหลังคาที่ใช้อ้างอิงมาจากสเปกผู้ผลิตบนเว็บ ตรวจแล้วตรง ± 0.02 m ทุกคัน ยกเว้น Camry ที่แยกรุ่นปีไม่ได้ (1.41 หรือ 1.50 m)

2

ตัววัดไม่ได้วัดหลังคา

z p90 กอง voxel ทั้งคันรวมกัน ค่าของ Camry ที่ “ดูตรง” จริง ๆ คือ ghost ที่ 2.0 m กับพื้นที่ 0.25 m หักล้างกันพอดี

3

เพดานของ aperture — ตัวจริง

8 pass กินมุม elevation แค่ ~ 1.7 – 2.65° → sidelobe อยู่ที่ -8.9 dB สูงกว่าเกณฑ์วัด -20 dB มาก ทุกจุดจึงสร้างสำเนาปลอมเหนือตัวเอง

พิสูจน์: ยกเกณฑ์ขึ้นเหนือ -8.9 dB แล้ว ghost ยุบเป็น 0% พร้อมกัน 8 ใน 9 คัน → เป็นสมบัติของ aperture ไม่ใช่ของรถ

ข้อสรุปที่ปรับแก้ระหว่างทาง

เคยรายงานไว้	แก้เป็น	เพราะ
W1-4 · range res 3.00 m ตรงทฤษฎีพอดี	1.51 / 1.74 / 2.15 m แล้วแต่ระยะ	ค่า 3.00 เป็นการบิดจากกริดที่ห่าง 2 m และวัดที่ -6 dB ไม่ใช่ -3 dB
W5 · range res 7.88 m cross 20 m	เป็นขนาดกล่อง ไม่ใช่ resolution ค่าจริง 1.73 / 0.093 m	metric พวกนี้เียนามบนเป้าจุดเดียว กล่อง 216 จุดวัดได้แค่ extent
W8 · ตรวจพบรถ 11/11 คัน	9/11 คัน	G กับ H อยู่ระดับ clutter สูงกว่าเกณฑ์แค่ 2-6 dB — ข้อมูลที่ปล่อยจริง ไม่มีรถ 2 คันนี้
W9 · ความยาววัดแม่นยำสุด ความกว้างแม่นยำสุด	กลับด้าน — ความกว้างใช้ได้ ความยาวไม่มี skill	จัดอันดับด้วย MAE ซึ่งใช้ไม่ได้เมื่อเป้าหมายขนาดใกล้เคียงกัน
W9 · min/max extent	ถอนออก ใช้ percentile แทน	voxel หลงจุดเดียวกำหนดคำตอบ — ความกว้างเกินจริงได้ถึง + 4.2 m
ค่ารัศมี tophat 0.75 m	~ 1.00-1.15 m	ค่าที่ใช้มานานผิด ตรงกับภาพ reconstruction แล้ว

สิ่งที่ได้กลับมา นอกจากภาพ



อย่างจัดอันดับตัววัดด้วยค่าคลาดเคลื่อนอย่างเดียว

เมื่อเป้าทุกตัวขนาดใกล้เคียงกัน ตัววัดที่ “หายค่ากลางทุกครั้ง” จะได้ MAE ต่ำ ทั้งที่ไม่ได้วัดอะไรเลย — ต้องดู correlation กับค่าจริง แล้วเทียบกับ null model เสมอ



วัดความคมของเครื่องมือบนเป้าจุด ไม่ใช่นับเป้าที่มีขนาด

resolution และ PSNR นิยามบนเป้าจุดเดียว — เอาไปวัดบนกล่องหรือรถจะได้ “ขนาดของเป้า” กลับมาแทน



ถามว่าข้อมูลเท่าที่มีตอบคำถามไหนได้บ้าง

subset ที่พอสำหรับตรวจว่าได้ถูก ไม่ได้พอสำหรับสรุปเรื่องฉาก — pass เดียว azimuth 4° ยืนยัน pipeline ได้ แต่นับรถในฉากไม่ได้



ตรวจว่ากริดละเอียดพอจะวัดสิ่งที่วัดใหม่

mainlobe กว้าง 0.09 m บนกริดห่าง 1 m วัดไม่ได้ — ตัวเลขที่ได้คือความกว้างของ kernel ที่ใช้ interpolate ไม่ใช่ของเรดาร์



sharpness เป็น metric ที่โกงได้

per-pass autofocus ทำ sharpness ดีขึ้น 13–41% แต่ ghost แฉก 27% → 44% เพราะ sharpness ไม่สนใจพลังงานไปกระจุกตรงไหน



ตรวจกับข้อมูล ไม่ใช่กับเอกสาร

เอกสาร AFRL ระบุดู 11 คัน แต่ phase history จริงมี 9 — ภาพอ้างอิงในเอกสารมาจากคนละ session

★ = บทเรียนที่เปลี่ยนข้อสรุปของโปรเจกต์ ◆ = บทเรียนที่ป้องกันไม่ให้เชื่อผลที่ผิด

ทางที่ยังเปิดอยู่

Polarimetry เพื่อกู้ความสูง

Ertn (2007) หัวข้อ 4 — ใช้ข้อมูล polarization แยกจุดสะท้อน odd-bounce (ขอบบนรถ ที่โดน layover เลื่อน) ออกจาก even-bounce (แนวข้างรถกับพื้น ที่อยู่ตำแหน่งจริง) ระยะห่างระหว่างคู่คือความสูง

เปลี่ยน L1 เป็น Lp ที่ $p < 1$

ตอนนี้ลงโทษด้วย $\|x\|_1$ ซึ่งหด scatterer ที่แรงจริงลงไปด้วย (shrinkage bias)
ถ้าใช้ $p < 1$ จะกด voxel อ่อนเป็นศูนย์แรงกว่า แต่ scatterer แรงยังเก็บแอมพลิจูดครบ → ภาพคมขึ้น
แลกกับที่ปัญหาไม่เป็น convex อีกต่อไป — อาจติด local minimum

ใช้ชุด CVDomes เป็น testbed

ข้อมูลจำลองที่มีความสูงจาก CAD เป็น ground truth จริง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ GOTCHA ไม่มี — ใช้ทดสอบตัววัดความสูงได้ตรง ๆ

เคยลองกู้ความสูงจาก layover โดยตรงแล้ว 3 รอบ — ตัวกรองใช้ได้แต่อ่านค่ารถยังไม่สำเร็จ จึงไม่ได้เอาโค้ดส่วนนั้นขึ้น repo บันทึกสิ่งที่ลองอยู่ในภาคผนวกของรายงาน

โครงสร้างโค้ดที่ส่งต่อ

เริ่มอ่านตรงไหน

01_point_target/

เพิ่งเริ่มจากศูนย์ — ไฟล์เดียวมีครบทั้ง 5 ชั้น ทุกชั้นเซฟรูปให้ดู

02_box_2d/

อยากเห็นว่าเรดาร์คมจริงแค่ไหน — มี calibration บนเป้าจุดเดียว

03_box_3d/

อยากเข้าใจภาพ 3 มิติ — เห็นชัดว่าเพิ่ม pass แล้วความสูงโฟกัสยังงៃ

04_gotcha_real/

จะแตะข้อมูลจริง — เริ่มที่ gotcha_bp_minimal.m ยาวแค่ ~50 บรรทัด

docs/SAR101.md

พื้นฐาน SAR + คำอธิบายพารามิเตอร์ทุกตัว + อภิธานศัพท์

แต่ละโฟลเดอร์มี *proofs/* แยกไว้ — สคริปต์ที่มีไว้พิสูจน์ข้อสงสัย รวมถึงผลเป็นลบและวิธีที่ใช้ไม่ได้

ข้อมูล GOTCHA เป็นของ AFRL ต้องลงทะเบียนขอเอง — ไม่ได้แนบมาใน repo · MIT License